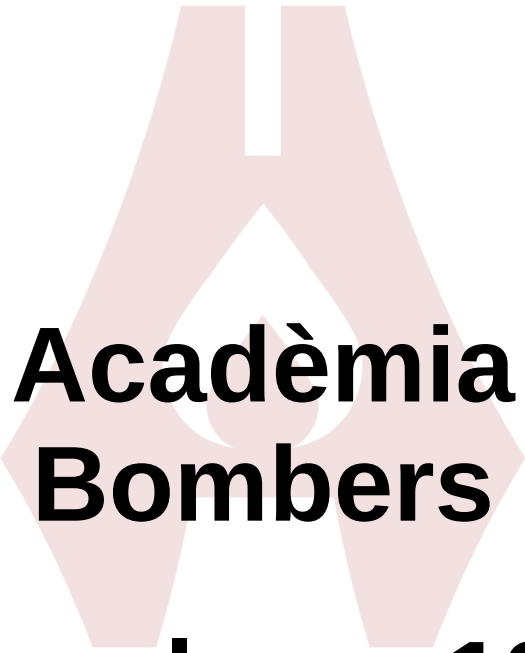




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 121

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- El boló és un element clau pel funcionament del motor. La seva funció és:

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

2.- Quina informació ens proporciona un número 0 en el codi de perill d'un panell taronja?

- A) Representa absència de risc
- B) Assenyala risc doble
- C) El codi de perill d'un panell taronja no admet un número 0
- D) Indica risc simple

3.- En quin dels següents supòsits utilitzarem el guix?

- A) En la formació d'envans
- B) En parets de càrrega
- C) Per a protegir de les humitats
- D) Com a material aglomerant en el formigó o el ferro

4.- Quins factors influiràn en la resistència d'un conductor?

- A) La longitud, la conductivitat i el diàmetre del conductor
- B) La conductivitat, la secció i la distància del conductor
- C) La longitud, la resistivitat i la secció del conductor
- D) La longitud, la reactivitat i la secció del conductor

5.- Les projeccions equidistants:

- A) Mantenen la qualitat d'equidistància en la totalitat del mapa
- B) Es coneixen també com automecoiques
- C) Estan dotades de la qualitat de l'equivalència
- D) Totes les respostes són incorrectes

6.- De quina manera representa el relleu un mapa planimètric?

- A) A través de corbes de nivell
- B) A través de colors
- C) A partir de la llegenda
- D) Un mapa planimètric no representa el relleu

7.- Considerant negligibles les forces de fricció, quin avantatge mecànic teòric ens proporciona un pla inclinat de 10 metres de llargada i 4 d'alçada per aixecar un cos?

- A) AM: 4
- B) AM: 2
- C) AM: 2,33
- D) AM: 2,5

8.- Quina propietat característica presenta l'aigua en la seva funció d'agent extintor?

- A) Presenta una calor latent de fusió de 80 cal/gr
- B) La seva elevada estabilitat molecular evita la ruptura o dissociació de l'aigua fins a temperatures aproximadament de 1.650 °C
- C) La seva temperatura crítica és de 374 °C
- D) Presenta una notable variació de la viscositat amb la temperatura

9.- On està integrat el volant bimassa d'un vehicle de transmissió manual?

- A) A la caixa de canvis
- B) A l'embragatge
- C) Els vehicles de transmissió manual no portaran volant bimassa
- D) Al cigonyal

10.- Quin pes tindrà l'oxigen necessari per a combinar-se amb 80 g d'hidrogen i produir aigua?

- A) 160 grams d'oxigen
- B) 144 grams d'oxigen
- C) 640 grams d'oxigen
- D) 360 grams d'oxigen

11.- L'estat d'agregació que presenta un material es pot modificar variant la temperatura o la pressió. Quin nom rep el canvi d'estat d'un material de gas a líquid?

- A) Condensació
- B) Fusió
- C) Sublimació
- D) Vaporització

12.- L'aparell respiratori està format, correlativament i de dalt a baix, per:

- A) Les fosses nasals, la boca, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis i els pulmons
- B) Les fosses nasals, la boca, la faringe, l'esòfag, la tràquea, els bronquis i els pulmons
- C) Les fosses nasals, la boca, la faringe, la laringe, l'epiglòtis, els bronquis i els pulmons
- D) Les fosses nasals, la boca, la laringe, la tràquea, els bronquis, els pulmons i la caixa toràcica

13.- D'acord amb el cicle teòric de funcionament en un motor dièsel de quatre temps, durant el temps de compressió:

- A) El pistó descendeix del punt mort superior (PMS) al punt mort inferior (PMI)
- B) S'injecta el carburant finament polvoritzat
- C) Les dues vàlvules romanen tancades
- D) El cigonyal donarà una volta sencera (360°)

14.- El departament competent en matèria de no-discriminació, d'acord amb l'article 8 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, cada quants anys ha de fer una avaluació de les activitats dutes a terme al Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i dels criteris d'actuació i les mesures continguts en l'estratègia?

- A) Cada quatre anys
- B) Cada any
- C) Dos cops a l'any, com a mínim
- D) Cada dos anys

15.- Segons l'ADR, si a la part superior de la placa taronja hi ha X323, què significa?

- A) Sòlid inflamable que reacciona perillósament amb l'aigua i desprèn gasos inflamables
- B) Líquid inflamable que reacciona perillósament amb l'aigua, desprenent gasos inflamables
- C) Líquid espontàniament inflamable que reacciona perillósament amb l'aigua
- D) Sòlid inflamable que desprèn gasos inflamables

16.- El REBT aplica per a tensions alternes iguals o inferiors a:

- A) 1.000 V
- B) 230 V
- C) 400 V
- D) 1.500 V

17.- Quina de les següents bombes volumètriques treballa normalment a altes revolucions?

- A) Les bombes d'èmbol
- B) Les bombes de cargol
- C) Les bombes de diafragma
- D) Cap de les tres

18.- El punt de sublimació del CO₂ el trobarem a:

- A) 72,8 atm i 31°C
- B) 1 atm i -56,6°C
- C) 1 atm i -78°C
- D) 5,1 atm i -78°C

19.- Quina classificació rebrà una zona inundable delimitada inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de 75 anys?

- A) Zona d'inundació setmanal
- B) Zona d'inundació freqüent
- C) Zona d'inundació ocasional
- D) Zona d'inundació excepcional

20.- Com s'anomena el dispositiu que té la finalitat d'alleugerir la pressió per evacuació directa del gas a l'exterior, essent precintada i tarada pel fabricant per funcionar a un valor predeterminat?

- A) Vàlvula vaporitzadora
- B) Vàlvula de sortida
- C) Vàlvula de seguretat
- D) Regulador de pressió

21.- Segons l'article 2 de l'Estatut d'Autonomia, quins òrgans i institucions integren la Generalitat de Catalunya?

- A) El Parlament, la mesa, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol III del títol IV
- B) El Parlament, la Presidència de la Generalitat i les altres institucions que estableix el capítol III del títol II
- C) El Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II
- D) El Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern, les administracions locals de Catalunya i les altres institucions que estableix el capítol I del títol IV

22.- L'embassament de Santa Anna forma part de:

- A) La conca de la Noguera Ribagorçana
- B) La conca del Llobregat
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Noguera Pallaresa

23.- Segons l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) Els comitès d'empresa
- D) Els delegats de personal

24.- Si hem de mesurar la diferència de potencial en un circuit de corrent alterna:

- A) Connectarem l'aparell de mesura entre els dos extrems del que es vol mesurar tenint en compte la polaritat
- B) Connectarem l'aparell de mesura en sèrie entre els dos extrems del que es vol mesurar, sent indistinta la seva polaritat
- C) Connectarem l'aparell de mesura en el seu rang de mesura adequat, sent indistinta la connexió mentre sigui en paral·lel
- D) Tindrem en compte la polaritat

25.- És un núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel:

- A) El cumulonimbus
- B) L'altocúmul
- C) El cirrus
- D) L'estratocúmul

26.- A l'hora d'executar la maniobra de Rautek, si tenim la mà dreta subjectant l'avantbraç del braç esquerre de la víctima, on tindrem col·locada la nostra mà esquerra?

- A) Abraçant la víctima per la cintura o per les cames
- B) A la mandíbula de la víctima
- C) Als malucs de la víctima
- D) Abraçant la víctima per les cames

27.- Quina d'aquestes afirmacions és FALSA?

- A) El motor dièsel és més lleuger que el motor d'explosió
- B) El tonell és un recipient que manté els nivells de gasolina adequats en el carburador
- C) El motor dièsel té major rendiment tèrmic que el motor d'explosió
- D) La bomba d'injecció és un element que ha d'actuar de forma especialment ràpida i precisa

28.- Quin és el paràmetre indicador de l'estat d'agitació molecular?

- A) La pressió atmosfèrica
- B) La humitat relativa
- C) La velocitat del vent
- D) La temperatura

29.- Qui té assignada la funció d'elaborar i donar a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI)?

- A) Les sales de control territorial
- B) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- C) El cap de coordinació territorial
- D) La Sala Central de Bombers

30.- D'acord amb la norma UNE 60250, els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts, entre d'altres elements, per una vàlvula de seguretat per excés de pressió. On anirà connectada?

- A) És indiferent
- B) A la fase líquida del dipòsit
- C) N'hi haurà dues; una connectada a la fase líquida i una altra a la fase gasosa
- D) A la fase gasosa del dipòsit

31.- Què és l'androceu d'una flor?

- A) És el conjunt dels estams
- B) És la base de l'arrel d'una planta
- C) És la part terminal de l'estam d'una flor i té forma de sac petit
- D) És l'òrgan reproductor femení

32.- D'acord amb la definició d'"escala protegida" del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi tècnic de l'edificació, quina d'aquestes afirmacions és CORRECTA?

- A) És un recinte suficientment segur perquè els ocupants puguin romandre a dins durant un determinat temps
- B) És un recinte compartimentat de la resta de l'edifici mitjançant elements separadors EI en tot el seu recorregut, tot i no disposar de protecció contra el fum
- C) No es pot considerar un espai segur per als ocupants
- D) Ha de disposar de vestíbuls previs en tots els seus accessos

33.- Quina és la calor específica del ferro?

- A) 840 J/g
- B) 460 J/kg°C
- C) 2100 cal/K
- D) 4180 J/K°C

34.- Un commutador normal (no de creuament):

- A) Tindrà quatre borns de connexió (dos d'entrada i dos de sortida)
- B) Tindrà tres borns de connexió (dos d'entrada i un de sortida)
- C) Tindrà quatre borns de connexió (un d'entrada i tres de sortida)
- D) Tindrà tres borns de connexió (un d'entrada i dos de sortida o bé dos d'entrada i un de sortida)

35.- Què és l'acceleració i en quines unitats es pot expressar?

- A) Una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps, i s'expressa en m/s²
- B) En un moviment rectilini uniforme, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s
- C) És una acció que altera la velocitat d'un cos (una massa), i s'expressa en m/s²
- D) En un moviment rectilini uniformement accelerat, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s

36.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, a quina escala del Cos de Bombers de la Generalitat li correspon preferentment la funció de la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala tècnica
- C) A l'escala executiva
- D) Les respostes a) i c) són correctes

37.- Els tipus de roques que conformen el Pirineu axial són:

- A) Conglomerats i gresos
- B) Gresos
- C) Calcàries
- D) Magmàtiques o metamòrfiques

38.- Quins elements configuren una façana ventilada?

- A) Un revestiment exterior, una càmera d'aire no ventilada i una fulla interior
- B) Una capa adhesiva, un penell aïllant, una primera capa base, una fixació mecànica, una malla de reforç, una segona capa base i l'acabat final
- C) Un revestiment exterior, una càmera d'aire ventilada, un aïllant i una fulla interior
- D) Totes les respostes són incorrectes

39.- Als efectes de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina col·laboració ha d'oferir la ciutadania amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis?

- A) La ciutadania no estarà obligada col·laborar, ni personalment ni materialment
- B) Donacions anuals diferides als serveis de prevenció i extinció d'incendis
- C) Tant personal com material
- D) La ciutadania té l'obligació de col·laborar personalment, i l'aportació de béns personals raurà en la voluntarietat de cada individu

40.- En una làmpada de fluorescència:

- A) La llum és excitada per la radiació infraroja
- B) El tub conté una mescla de nitrogen i oxigen
- C) Als extrems del tub hi ha dos filaments de carboni
- D) L'eficàcia lluminosa oscil·la sobre els 80 lm/W

41.- El Parc del Montnegre-Corredor està situat a les comarques de:

- A) Vallès Oriental, Selva
- B) Maresme, Vallès Oriental
- C) Maresme, Selva
- D) Vallès Occidental, Vallès Oriental

42.- Com s'anomena l'element d'una caixa de canvis manual que, situat entre l'eix intermediari i l'eix secundari, inverteix el gir de les rodes motrius per permetre la marxa enrere?

- A) Vàlvula de retrocés
- B) Corona
- C) Pinyó inversor
- D) Dúmp

43.- D'acord amb l'article 14 del TREBEP, en l'accés i en la promoció professional dels empleats públics, quins principis constitucionals es tindran en compte per a la progressió en la carrera professional i promoció interna?

- A) Mèrit, capacitat i efectivitat
- B) Mèrit i capacitat
- C) Eficiència i celeritat
- D) Igualtat, mèrit i capacitat

44.- Senyala la característica que fa referència als disseminats urbans:

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

45.- En quins dos grans subsistemes es divideix el sistema nerviós?

- A) En el sistema limfàtic i el sistema sensorial
- B) En el sistema funcional i el sistema sensorial
- C) En el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric
- D) En el sistema de desenvolupament cognitiu (SDDC) i en el sistema extraradial (SER)

46.- Quina és la mínima puntuació possible en una valoració segons l'escala de Glasgow?

- A) 9
- B) 1
- C) 3
- D) 0

47.- En matèria de prevenció de riscos laborals, quina afirmació és CERTA en relació a la formació al treballador?

- A) Es fa sempre fora de l'horari laboral compensant amb hores extraordinàries la seva realització
- B) Es fa fora de la jornada laboral sempre que sigui possible
- C) Es tracta d'una formació de 80 hores anuals
- D) Es fa dins la jornada laboral sempre que sigui possible i es computa dins de la jornada anual

48.- Quin és el sistema ortogonal bàsic del sistema de codificació de les carreteres de Catalunya?

- A) Nord/Sud i Est/Oest
- B) Sud/Nord i Est/Oest
- C) Nordest/Sudoest i Nordoest/Sudest
- D) Sud/Nord i Oest/Est

49.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà un dispositiu d'una instal·lació receptora de gas quan la seva manipulació es pugui realitzar sense pany i sense disposar d'escaleres o mitjans mecànics especials?

- A) Grau d'accessibilitat 0
- B) Grau d'accessibilitat 1
- C) Grau d'accessibilitat 2
- D) Grau d'accessibilitat 3

50.- El Massís de l'Ardenya forma part de:

- A) La Serralada Litoral
- B) La Serralada Transversal
- C) La Serralada Prelitoral
- D) Els Prepirineus

51.- Segons la UNE-EN 771-1, què defineix el gruix d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

52.- 10.000 mm Hg equivalen a:

- A) 760 atm
- B) 13,15 atm
- C) 10^4 Pa
- D) 19,57 atm

53.- Un corrent de 4 Ampers (A) circula sobre una resistència d'un Ohm (Ω) durant 7 segons. En quin dels casos exposats a continuació l'energia calorífica produïda pel corrent elèctric sofrirà un increment més significatiu?

- A) El corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers
- B) La resistència passa de ser d'un a dos Ohms
- C) Si fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set
- D) L'energia calorífica produïda serà la mateixa

54.- Com anomenem a la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe?

- A) Representació equilibrada
- B) Igualtat de gènere
- C) Representació paritària
- D) Representació equànime

55.- De què depenen les pèrdues de càrrega en una mànega?

- A) De la densitat del líquid i si la canonada és molt llisa
- B) De la pressió que donen a la bomba
- C) De la viscositat del fluid, del tipus de canonada, dels elements que pertorbin la circulació del fluid, de la llargada de la canonada i el seu diàmetre
- D) Del cabal i la pressió

56.- Com s'anomena el vent que ve de 112.5° a 157.5°?

- A) Mestral
- B) Migjorn
- C) Xaloc
- D) Garbí

57.- En quina d'aquestes comarques podem trobar el bedoll (Betula pendula) amb més quantitat d'exemplars?

- A) Al Segrià
- B) Al Pallars Sobirà
- C) Al Montsià
- D) A l'Anoia

58.- Davant una hemorràgia, el més important és:

- A) Esbrinar si és arterial o venosa
- B) La quantitat de sang perduda
- C) La possible hipertensió que es produirà
- D) L'edat del pacient

59.- Quin propòsit principal tenen els sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal?

- A) Evacuar els fums i gasos calents de la combustió d'un incendi, per obertures d'admissió d'aire net o ventiladors mecànics d'aportació d'aire net i, si s'escau, per barreres de control de fum
- B) Limitar la propagació de fum d'un espai a un altre, dins d'un edifici, a través d'escletxes entre les barreres físiques
- C) Limitar la propagació del fum des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda
- D) Extreure el fum generat durant un incendi, funcionant durant l'incendi i/o després d'aquest

60.- Assenyala l'afirmació INCORRECTA sobre el mecanisme de transferència de calor per convecció:

- A) Sense gravetat no pot donar-se la convecció natural
- B) La convecció pot ser de tipus natural o forçada
- C) La convecció és un fenomen de transport de matèria característic dels líquids i dels gasos
- D) La densitat o la viscositat del fluid no són factors que influeixin en la transmissió de la calor

61.- Els cotxes elèctrics i híbrids tenen diferents nomenclatures segons la tipologia de motors que s'utilitzen i com s'alimenten. Si parlem d'un vehicle híbrid endollable que es pot recarregar a la xarxa elèctrica i funciona tant amb energia elèctrica com amb combustible fòssil, la seva nomenclatura és:

- A) PHEV
- B) BEV
- C) HEV
- D) REEV

62.- Quin element químic principal compon el cos humà?

- A) El nitrogen
- B) El carboni
- C) L'oxigen
- D) L'hidrogen

63.- El riu Ripoll és afluent del riu:

- A) Tordera
- B) Llobregat
- C) Foix
- D) Besòs

64.- Quin dels següents elements és l'encarregat de proporcionar un augment de pressió a l'aire d'admissió?

- A) L'intercooler
- B) El compressor
- C) L'electroventilador
- D) Tots tres realitzen aquesta funció

65.- És un procés exotèrmic:

- A) El canvi de sòlid a gas
- B) El canvi de gas a líquid
- C) El canvi de líquid a sòlid
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

66.- És la superfície teòrica de contacte entre el cargol i la femella en el seu moviment d'avanç o retrocés:

- A) El filet
- B) El flanc
- C) El pas
- D) El congost

67.- Per un membre del Cos de Bombers de la Generalitat, quin tipus de falta constitueix l'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que enrequereixi el coneixement?

- A) Una falta greu
- B) Una falta lleu
- C) Una falta molt greu
- D) No constitueix cap tipus de falta, en tot cas una amonestació

68.- Quina és la funció principal que exerceix el ciment dins de la composició del formigó?

- A) Actuar com a aglomerant, unint els àrids i formant una massa compacta amb capacitat resistent
- B) Actuar com a reforç estructural, absorbint els esforços de tracció i millorant la capacitat portant del conjunt
- C) Actuar com a aïllant tèrmic, reduint la transmissió de calor i protegint els àrids de temperatures elevades
- D) Actuar com a element estabilitzador, evitant les deformacions estructurals i eliminant la necessitat d'armadures metàl·liques

69.- Segons la Teoria àcid-base de Brønsted i Lowry, una base és:

- A) Una substància que pot acceptar protons
- B) Un àtom d'hidrogen
- C) Una substància que pot cedir protons
- D) Una substància que es dissocia generant ions OH

70.- Una vàlvula 4/3:

- A) Té 4 posicions i 3 vies
- B) Té un diàmetre nominal de quatre terços de polzada
- C) Té 3 posicions i 4 vies
- D) Té un diàmetre nominal de tres quarts de polzada

71.- Quin treball farà una bomba hidràulica per elevar 2 m³ d'aigua a 6 metres d'alçada?

- A) 12.000 Joules
- B) 30.000 Joules
- C) 120.000 Joules
- D) 3.000 Joules

www.academiabombers.com

72.- Abans d'iniciar el cebat amb un sistema d'anell d'aigua, quina condició és imprescindible?

- A) Que les vàlvules de descàrrega estiguin completament obertes
- B) Que la bomba principal funcioni al màxim règim
- C) Que la canonada d'impulsió estigui pressuritzada
- D) Que l'anell d'aigua estigui completament ple

73.- Quina afirmació és CORRECTA sobre l'ús o les propietats generals dels halons o hidrocarburs halogenats?

- A) Els halons més utilitzats són l'haló 1211 i el 1301
- B) Són compostos derivats d'un hidrocarbur, generalment butà i propà
- C) Les seves denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, clor, fluor, iode i brom que té la molècula i per aquest ordre
- D) Són compostos en què s'han substituït un o més àtoms de carboni per halògens

74.- En la incoació i la tramitació d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu es pot acordar excepcionalment, com a mesura cautelar, la suspensió provisional del funcionari. Quant pot arribar a durar?

- A) Fins a tres mesos en total
- B) Fins a sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Fins a nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus o molt greus
- D) Fins a tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

75.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) Que el volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Que volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) Que en tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) Que a pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

76.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El gram (g)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) La candela (cd)

77.- El color GROC dins d'un diamant de perill o rombe NFPA 704 significa:

- A) Perill d'inflamabilitat, sent 0 el grau més baix i 4 el grau més elevat de perill
- B) Perill de reactivitat, sent 1 el grau més baix i 4 el grau més elevat de perill
- C) Perill de reactivitat, sent 0 el grau més baix i 4 el grau més elevat de perill
- D) Perill de reactivitat, sent 4 el grau més baix i 0 el grau més elevat de perill

78.- Quins dels següents ritmes és desfibril·lable?

- A) Activitat elèctrica sense pols
- B) Taquicàrdia ventricular sense pols
- C) Asistòlia
- D) Cap dels tres ritmes proposats ho és

79.- On s'allotjarà l'interruptor general de maniobra (IGM) en instal·lacions d'enllaç per més d'un usuari?

- A) A la caixa de comandament
- B) Dins la caixa general de protecció (CGP)
- C) A la derivació individual (DI)
- D) A la localització de comptadors (CC)

80.- Ens trobem un valor seguit per les següents unitats: "m³/s". A quin concepte deduïm que fa referència?

- A) Al cabal
- B) A la velocitat
- C) Al volum
- D) A l'àrea

81.- Quins elements uneixen les encavallades d'un cavall a un altre?

- A) Els muntants
- B) Els tornapunts
- C) Les corretges
- D) Els tirants

82.- Senyala la INCORRECTA. Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:

- A) El procediment d'assignació de proveïdors d'Equips de Protecció Individual (EPI) per part de l'empresa, garantint la transparència en la selecció, l'avaluació i l'adjudicació per assegurar criteris d'igualtat i objectivitat
- B) La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència
- C) Els procediments d'informació i documentació sobre la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de feina
- D) L'organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals a l'empresa

83.- Sobre les entitats municipals descentralitzades (EMD), és FALS que:

- A) Es regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
- B) Disposen d'ajuntament propi
- C) A Catalunya n'hi ha 65
- D) Tenen competència sobre la vigilància dels béns d'ús públic

84.- Quin tipus d'avantatge mecànic ens ofereix una politja fixa?

- A) Un avantatge mecànic de 3
- B) Un avantatge mecànic de 4
- C) Un avantatge mecànic de 2
- D) No ens aporta cap avantatge mecànic, només un canvi en la direcció de la força

85.- El Departament d'Interior, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en els òrgans següents:

- A) La Secretaria General, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General d'Administració de Seguretat, la Direcció General de Coordinació de les Polícies Locals i la Direcció General dels Agents Rurals
- B) La Secretaria General, el Gabinet del Conseller, l'Oficina de Relacions Institucionals i l'Oficina de Comunicació
- C) La Secretaria General, la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
- D) El Servei Català de Trànsit, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

86.- Tenim tres provetes idèntiques (1 cm² de secció) en posició vertical, amb aigua destil·lada, aigua salada, oli i mercuri respectivament. Si injectem hidrogen gasós a la base de les tres provetes simultàniament, en quin líquid l'hidrogen arribarà abans a la superfície?

- A) Aigua salada
- B) Oli
- C) Mercuri
- D) Aigua destil·lada

www.academiabombers.com

87.- Quina afirmació relativa a les classes del foc és CORRECTA?

- A) La combustió dels gasos produïts en l'evaporació dels combustibles sòlids o líquids s'engloben en els focs de Classe C
- B) Els combustibles sòlids que passen a estat líquid abans d'assolir la seva temperatura d'ignició es classifiquen com a focs de Classe A
- C) Les parafines són un exemple de foc de Classe A
- D) Els focs de Classe B no produeixen brases

88.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

89.- Quina de les següents NO és una característica de la termoargila?

- A) Està composta per una barrega d'argila i alleugerants
- B) Ofereix un bon aïllament tèrmic i acústic
- C) Presenta una bona resistència al foc
- D) Té una alta densitat

90.- Quin dels següents codis de perill correspon a una matèria que provoca la irritació de la pell?

- A) H200
- B) H315
- C) H412
- D) H228

91.- Per assegurar els nivells de protecció dels diferents hidrants contra incendis, quin dels següents hidrants de columna NO estarà admès?

- A) Un hidrant de tipus «B»
- B) Un hidrant de tipus «A»
- C) Un hidrant de tipus «C»
- D) Tots tres exemples estaran admesos

92.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quins són els àmbits de la guàrdia?

- A) Executiu, coordinació i suport
- B) Operatiu, coordinació i suport
- C) Coordinació, suport i logística
- D) Intervenció, coordinació i suport

93.- Què és la brolla?

- A) És una formació vegetal densa i ombrívola formada per arbustos alts de tipus esclerofil·le
- B) És una formació vegetal que pot recobrir la major part del sòl però deixa passar molta claror
- C) És terra sense cultivar, un camp abandonat o un lloc semidesert i àrid amb vegetació esclarissada
- D) És un terreny en el qual hom deixa créixer herba per a la pastura del bestiar o per a farratge

94.- Quan es connecten condensadors en un circuit elèctric, poden fer-se de dues maneres principals: en sèrie o en paral·lel. Si la connexió es fa en paral·lel, la capacitat total del sistema:

- A) S'expressa com a inversa de la suma de les inverses de les capacitats individuals
- B) S'expressa com la multiplicació de les capacitats individuals
- C) S'expressa com la suma de les capacitats individuals
- D) Serà zero

www.academiabombers.com

95.- Què és un bloquejador de diferencial?

- A) Un mecanisme que redueix la tracció de les rodes quan un vehicle perd tracció
- B) Un mecanisme que permet que les rodes girin a velocitats independents quan un vehicle perd tracció
- C) Un mecanisme que augmenta la velocitat de les rodes quan un vehicle perd tracció
- D) Un mecanisme que evita que les rodes girin a velocitats independents quan un vehicle perd tracció

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 121 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- B | 65.- D |
| 2.- D | 34.- D | 66.- B |
| 3.- A | 35.- A | 67.- A |
| 4.- C | 36.- A | 68.- A |
| 5.- B | 37.- D | 69.- A |
| 6.- D | 38.- C | 70.- C |
| 7.- D | 39.- C | 71.- C |
| 8.- D | 40.- D | 72.- D |
| 9.- D | 41.- B | 73.- A |
| 10.- C | 42.- C | 74.- D |
| 11.- A | 43.- D | 75.- B |
| 12.- A | 44.- A | 76.- D |
| 13.- C | 45.- C | 77.- C |
| 14.- A | 46.- C | 78.- B |
| 15.- B | 47.- D | 79.- D |
| 16.- A | 48.- D | 80.- A |
| 17.- B | 49.- B | 81.- C |
| 18.- C | 50.- A | 82.- A |
| 19.- C | 51.- C | 83.- B |
| 20.- C | 52.- B | 84.- D |
| 21.- C | 53.- A | 85.- A |
| 22.- A | 54.- C | 86.- C |
| 23.- B | 55.- C | 87.- D |
| 24.- C | 56.- C | 88.- D |
| 25.- D | 57.- B | 89.- D |
| 26.- B | 58.- B | 90.- B |
| 27.- A | 59.- C | 91.- B |
| 28.- D | 60.- D | 92.- B |
| 29.- D | 61.- A | 93.- B |
| 30.- D | 62.- C | 94.- C |
| 31.- A | 63.- D | 95.- D |
| 32.- A | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

2.-

- 0 - Risc simple
- 2 - Emissió de gasos
- 3 - Inflamabilitat de líquids
- 4 - Inflamabilitat de sòlids
- 5 - Afavoridor de la combustió (oxidant)
- 6 - Toxicitat de líquids i sòlids
- 7 - Radioactivitat
- 8 - Corrosivitat
- 9 - Reacció violenta espontània
- X - Reacció violenta amb l'aigua

5.-

La projecció equidistant és una projecció cartogràfica dotada de la qualitat de l'equidistància, de manera que manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa.

6.-

El mapa és la representació bidimensional, a escala, d'un conjunt de dades seleccionades (relleu, tipus de sòls, vegetació, roques, etc.).

Planimètric: no representa el relleu.

Topogràfic: representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antropològics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l.

Altimetria: part del mapa que representa el relleu a través de corbes de nivell.

7.-

$AM = 10/4 = 2,5$

8.-

Presenta una escassa variació de la viscositat amb la temperatura.

9.-

El volant bimassa va cargolat directament al cigonyal. És l'element que rep el gir del motor.

10.-

En pes atòmic la relació entre oxigen i hidrogen és de 8 a 1.

L'hidrogen té una massa atòmica relativa de 1 g/mol (x2 en cas de l'aigua) i l'oxigen té una massa atòmica relativa de 16 g/mol.

13.-

Durant el temps de compressió:

- El pistó puja cap al PMS
- Les dues vàlvules (admissió i escapament) romanen tancades
- Augmenta la pressió de temperatura (600°C)
- El temps acaba quan el pistó arriba al PMS
- El cigonyal ha donat mitja volta (180°)
- El pistó ha realitzat una carrera

14.-

Article 28 - Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

4. El Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té caràcter quadriennal. A la finalització de cada quadrienni el departament competent en aquesta matèria ha de fer una avaluació de les activitats dutes a terme i dels

criteris d'actuació i les mesures continguts en l'estratègia.

16.-

En corrent continu, 1.500 V.

17.-

Les bombes d'èmbol poden crear pressions de milers d'atmosferes, essent de tota la gamma de bombes existents, les que posseeixen major impulsió; normalment funcionen a baixes revolucions, del ordre de 300 a 500 rpm.

La bomba de cargol posseeix unes corbes característiques de subministrament bastants uniformes, arribant a ser capaç de treballar a altes revolucions, entre 3.000 i 5.000 rpm.

18.-

Punt triple: 5,1 atm i -56,6°C

Punt crític: 72,8 atm i 31°C

19.-

En funció de la probabilitat d'inundació, es poden classificar les zones inundables en:

- Zones d'inundació freqüent: zones inundables delimitades per la línia d'inundació d'un període de retorn de 10 anys.
- Zones d'inundació ocasional: zones inundables compreses entre les línies d'inundació de 10 i 100 anys de període de retorn.
- Zones d'inundació excepcional: zones inundables compreses entre les línies d'inundació de 100 i 500 anys de període de retorn.

20.-

Regulador de pressió: dispositiu que permet reduir la pressió de líquid sota el punt on estigui instal·lat, mantenint-la dins uns límits establerts per a un rang de cabal determinat.

UNE 60250 - art. 3.

21.-

Article 2. La Generalitat.

2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II.

22.-

Es troba a la comarca de la Noguera.

23.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

24.-

Per mesurar la diferència de potencial (voltatge) en un circuit de corrent alterna, s'ha de connectar l'aparell de mesura (com un voltímetre) en paral·lel amb el component o la secció del circuit on es vol mesurar el voltatge. La connexió en paral·lel és important perquè el voltímetre ha de mesurar la diferència de potencial entre dos punts sense interferir en el circuit. La polaritat no és rellevant en el cas de la corrent alterna, ja que la direcció del corrent canvia contínuament.

25.-

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Altocúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o

arreglerats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

(enciclopèdia.cat)

28.-

La temperatura és descrita com el paràmetre indicador de l'estat d'agitació molecular. Com més alta és l'agitació, més alta és la temperatura.

29.-

El TRI és el document que ha de recollir la distribució final de recursos operatius de la guàrdia de Catalunya.

Supervisar l'elaboració de la Taula de recursos d'intervenció (TRI) és una funció del Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

30.-

Els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts per al seu funcionament, almenys, dels elements següents, que s'han de trobar fàcilment accessibles (resumit):

- Dispositiu d'ompliment de doble tancament.
- Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura.
- Indicador de nivell màxim d'ompliment.
- Manòmetre.
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió connectada a la fase gasosa del dipòsit.
- Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa.
- Born de posada a terra.

31.-

L'antera és la part terminal de l'estam d'una flor i té forma de sac petit.

32.-

Annex SI A Terminologia.

L'escala protegida és una escala de traçat continu des del seu inici fins al seu desembarcament en la planta d'entrada/sortida de l'edifici que, en cas d'incendi, constitueix un recinte suficientment segur per permetre que els ocupants hi puguin romandre durant un temps determinat.

33.-

Hem d'estar atents a les unitats!

34.-

Un commutador pot tenir 3 borns de connexió (un d'entrada i dos de sortida, o bé dos d'entrada i un de sortida) si és commutador normal; o bé pot tenir 4 borns (dos d'entrada i dos de sortida) si és un commutador de creuament.

35.-

L'acceleració és una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps. És una mesura de com de ràpid augmenta o disminueix la velocitat del cos. Per a que un cos pateixi una acceleració (o desacceleració si estem fent reduir la velocitat) cal que li apliquem una força. Si apliquem la força en el sentit del moviment accelerarem el cos, si apliquem la força en sentit contrari el frenarem (desacceleració).

$a = v / t$, on

v= velocitat (m/s)
t= temps (segons)

36.-

Article 16.

-1 Les funcions que corresponen preferentment a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat són les següents:

a) A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

b) A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

c) A l'escala tècnica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques que siguin determinades per via reglamentària.

d) A l'escala de suport, el suport operatiu a les funcions de prevenció, extinció d'incendis i salvaments amb tasques pròpies d'una formació tècnica específica i funcions de caràcter auxiliar o complementàries a les funcions operatives bàsiques de manera integrada en la jerarquia del Cos de Bombers de la Generalitat.

37.-

El Pirineu axial sol estar compost per roques magmàtiques o metamòrfiques, com el granit, les pissarres o els marbres.

La majoria de les roques del Prepirineu són roques calcàries, gresos i conglomerats.

38.-

La façana SATE normalment consta d'una capa adhesiva, un penell aïllant, una primera capa base, una fixació mecànica, una malla de reforç, una segona capa base i l'acabat final

39.-

Article 3 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

La ciutadania té l'obligació de col·laborar, tant personalment com materialment, amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis, a requeriment de les autoritats competents.

40.-

Als extrems del tub hi ha dos filaments de tungstè.

La llum és excitada per la radiació ultraviolada.

El tub conté una mescla d'argó i mercuri (en menor proporció).

42.-

Engrana un pinyó intermedi entre l'eix intermediari i l'eix secundari, invertint el sentit de rotació sense alterar el gir del motor i permet que les rodes girin en sentit contrari (marxa enrere).

43.-

TREBEP - art. 14.

Els empleats públics tenen els drets de caràcter individual següents en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei:

c) A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació.

44.-

Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

45.-

En el SNC hi trobem l'encèfal i la medul·la espinal. En el SNP s'inclouen tots els teixits nerviosos situats fora del sistema nerviós central.

46.-

L'escala de Glasgow puntua del 3 al 15.

48.-

El sistema ortogonal bàsic el formen les direccions sud/nord (S-N) i oest/est (W-E). Aquest sistema és el que regeix, en general, a la part del territori català formada pels Pirineus i la Depressió Central.

El sistema ortogonal complementari el formen les direccions paral·lela a la costa o sudoest/nord-est (SW-NE) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE NW). Aquest sistema és el que regeix, en general, a la franja costanera on s'estén el Sistema Mediterrani Català.

49.-

El grau d'accessibilitat 0 no existeix.

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escalas o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escalas ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escalas o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

50.-

Del Massís de l'Ardenya hi destaca el Puig de Cadiretes, just al límit de la comarca amb el Gironès i la Selva.

51.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

52.-

$10.000 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm} / 760 \text{ mmHg}) = 13,15 \text{ atm}.$

53.-

La fórmula de l'efecte Joule: $Q = I^2 \times R \times t.$

www.academiabombers.com

Substituïm els valors segons el cas.

Cas: el corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers.

$Q = I^2 \times R \times t = 6^2 \times 1 \times 7 = 36 \times 7 = 252 \text{ Joules}.$

Cas: fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set .

$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 1 \times 13 = 208 \text{ Joules}.$

Cas: la resistència passa de ser d'un Ohm a dos Ohms.

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 2 \times 7 = 16 \times 14 = 224 \text{ Joules.}$$

54.-

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

56.-

Sectors (en graus sexagesimals) que corresponen a cada vent:

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°
Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°
Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°
Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°
Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°
Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°
Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°
Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

59.-

RIPCI 13-1c)

Els sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal són sistemes concebuts per limitar la propagació del fum des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda.

60.-

Les lleis de transmissió de la calor per convecció són complexes, atès el gran nombre de variables que hi intervenen (temperatura, densitat, viscositat, règim, calor específica, conductivitat tèrmica, natura del recipient, etc).

61.-

BEV (Battery Electric Vehicle): És un vehicle elèctric alimentat per una bateria i no té motor de combustió.

HEV (Hybrid Electric Vehicle): Vehicle híbrid convencional que combina un motor de combustió interna amb un motor elèctric, però no es pot endollar a la xarxa elèctrica per recarregar la bateria.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): Vehicle híbrid endollable que es pot recarregar a la xarxa elèctrica i funciona tant amb energia elèctrica com amb combustible fòssil.

REEV (Range Extended Electric Vehicle): Similar al PHEV, però amb un motor de combustió que s'utilitza exclusivament com a generador d'energia per a la bateria.

62.-

El 99% de la massa del cos humà està format per sis elements: oxigen (65%), carboni (18%), hidrogen (10%), nitrogen (3%), calci i fòsfor.

63.-

El Ripoll és un riu de la Depressió Prelitoral, al Vallès Occidental, afluent del Besòs pel marge dret. Neix al sot del Galí, a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç Savall, a 640 metres d'altitud, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

65.-

Canvis exotèrmics: gas > líquid > sòlid

Canvis endotèrmics: sòlid > líquid > gas

67.-

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.
- b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
- c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
- d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.
- e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
- f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.
- g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

69.-

En canvi, un àcid pot cedir protons.

70.-

Són similars a les de dos posicions, però tenen una posició central addicional.

71.-

$2 \text{ m}^3 = 2.000 \text{ litres} = 2.000 \text{ kg}$

$T = F \times e$, on "e" correspon al camí recorregut. Per tant:

$2.000 \text{ kg} = 20.000 \text{ N}$

$T = 20.000 \times 6 = 120.000 \text{ Joules.}$

72.-

Amb el sistema d'anell d'aigua s'aconsegueix generar el buit als conductes d'aspiració i fer arribar l'aigua al cos de la bomba. Està format per una cambra cilíndrica amb dues llumbreres, comunicades amb els conductes d'aspiració, el cos de la bomba i l'exterior mitjançant una vàlvula. Aquesta vàlvula permet la sortida de l'aire però impedeix l'entrada d'aire exterior.

L'anell d'aigua ha d'estar ple abans d'iniciar el cebatge. Quan la roda de pales gira, la força centrífuga actua sobre l'aigua i la projecta cap a la perifèria de la cambra cilíndrica, formant un anell d'aigua d'un gruix determinat. L'excés d'aigua surt per la llumbrera de comunicació amb l'exterior.

Entre les pales es formen petites cambres de capacitat variable a mesura que la roda gira. Quan aquestes cambres passen davant de la llumbrera que comunica amb la bomba, augmenten progressivament de volum i deixen un espai buit que s'omple amb l'aire procedent dels conductes d'aspiració.

Posteriorment, quan aquestes mateixes cambres passen davant de la llumbrera comunicada amb l'exterior, el seu volum disminueix i obliguen l'aire contingut a sortir cap a l'exterior a través d'aquesta obertura.

73.-

Són compostos derivats d'un hidrocarbur (generalment metà i età), en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens (fluor, clor, brom o iode) i canviat totalment les seves propietats físiques i químiques, de manera que han passat de ser gasos inflamables a ser agents extintors.

Les seves denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

74.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

Article 89 - Situació de suspensió d'ocupació.

5. En la incoació i la tramitació d'un expedient disciplinari per falta greu o molt greu es pot acordar excepcionalment, com a mesura cautelar, la suspensió provisional del funcionari per un període de tres mesos, prorrogables en el cas de faltes molt greus per tres mesos més, si els fets revesteixen una transcendència especial o en pot derivar un perjudici per als serveis públics o pot resultar perjudicada la investigació dels fets. Mentre duri aquesta situació de suspensió, el funcionari percep provisionalment les retribucions bàsiques i, si s'escau, l'ajut familiar. Si el funcionari no resulta sancionat o la sanció per l'expedient és inferior a la suspensió complerta, es reincorpora al seu lloc de treball i el temps d'excés se li computa com a temps de servei actiu, amb dret a totes les retribucions.

76.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)
Massa - kilogram (kg)
Temps - segon (s)
Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)
Temperatura termodinàmica - kelvin (K)
Quantitat de substància - mol (mol)
Intensitat lluminosa - candela (cd)

78.-

L'asistòlia no és desfibril·lable, ja que no hi ha activitat elèctrica al cor per sincronitzar amb la descàrrega.

L'activitat elèctrica sense pols (AESP) no és desfibril·lable, ja que el problema no és un ritme desorganitzat sinó la falta de contracció efectiva.

La fibril·lació ventricular (FV) i la taquicàrdia ventricular sense pols (TVSP) són els dos ritmes més habituals que requereixen desfibril·lació immediata en situacions d'aturada cardíaca.

79.-

L'IGM és un element de seguretat que permet deixar fora de servei la centralització en cas de necessitat, i és d'obligatòria instal·lació per a concentracions de més de dos usuaris.

80.-

Si ens trobem amb un valor seguit per les unitats " m^3/s ", deduïm que fa referència al cabal hidràulic o cabal volumètric. Aquestes unitats signifiquen metres cúbics per segon, i mesuren la quantitat de volum de líquid (normalment aigua) que flueix a través d'una secció transversal determinada en un segon.

Per exemple, un cabal de $1 \text{ m}^3/\text{s}$ significa que un metre cúbic de líquid passa per una determinada àrea en un segon.

82.-

Article 33. Consulta dels treballadors. www.academiabombers.com

1. L'empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions relatives a:

a) La planificació i l'organització de la feina a l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot allò relacionat amb les conseqüències que aquestes puguin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors, derivades de l'elecció dels equips, la determinació i l'adequació de les condicions de treball i l'impacte dels factors ambientals en la feina.

- b) L'organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos professionals a l'empresa, incloent-hi la designació dels treballadors encarregats d'aquestes activitats o el recurs a un servei de prevenció extern.
- c) La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència.
- d) Els procediments d'informació i documentació a què es refereixen els articles 18, apartat 1, i 23, apartat 1, d'aquesta Llei.
- e) El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.
- f) Qualsevol altra acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la salut dels treballadors.

83.-

No disposen d'ajuntament propi.

84.-

Politja fixa: AM = 1.

Politja mòbil: AM = 2.

85.-

RESTEN ADSCRITS al Departament d'Interior:

- a) El Servei Català de Trànsit.
- b) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
- c) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

86.-

El mol d'hidrogen surarà abans en el mercuri, després en l'aigua i, finalment, en l'oli. Això es deu a les diferències de densitat dels fluids

Principi d'Arquimedes: Un objecte (o gas) surarà si és menys dens que el fluid.

Com més dens sigui el fluid, més ràpidament pujarà l'hidrogen.

Ordre de velocitat: Mercuri > Aigua salada > Aigua destil·lada > Oli.

87.-

Els focs de Classe C són focs de gasos, és a dir, combustibles en fase gasosa. La combustió dels gasos produïts en l'evaporació dels combustibles sòlids o líquids NO s'engloben en els focs de Classe C.

Les parafines són un exemple de foc de Classe B.

Els combustibles sòlids que passen a estat líquid abans d'assolir la seva temperatura d'ignició es classifiquen com a focs de Classe B.

88.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

89.-

La seva densitat és baixa.

90.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 3, i l'única opció que presenta un perill per a la salut és la resposta correcta.

91.-

RIPCI, pàgina 17 - 3.2 Sistemes d'hidrants contra incendis.

Per assegurar els nivells de protecció dels diferents hidrants contra incendis, només s'admeten hidrants de columna de rang de parell «2» i de tipus «B» o «C». Quan es prevegin riscos de gelades, només s'admeten els de tipus «C».

92.-

Preàmbul.

Es distingeixen tres àmbits de la guàrdia (operatiu, de coordinació i de suport) i s'organitzen els diferents centres i posicions de guàrdia; correspon al subdirector general competent en l'àmbit operatiu la màxima responsabilitat de la direcció del servei de guàrdia en els tres àmbits esmentats.

94.-

Ull! Parlem de condensadors, no de resistències!

La fórmula per calcular la capacitat total d'una connexió en paral·lel és: $C_{total} = C1 + C2 + C3...$

95.-

Aquest mecanisme serveix per anular (o limitar en alguns tipus de bloquejadors) l'efecte dels diferencials i evitar que les rodes puguin girar a velocitats independents. Si una roda gira, la contrària (la que hi ha a l'altre costat del seu eix) també girarà igual. És habitual que els vehicles 4X4 disposin de bloquejadors, i això pot semblar la solució definitiva, però segur que tard o d'hora ens trobarem en situacions en què, tot i tenir bloquejadors, no podrem continuar avançant. El bloquejador ha d'existir, obligatòriament, per al diferencial central i també pot haver-n'hi per al diferencial posterior i per al davanter (aquest últim és menys habitual).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com